

ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

FASADERSKI RADOVI

- a) **TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE FASADERSKIH RADOVA**
- b) **TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE FASADNIH SKELA**
- c) **NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA
ZA FASADERSKE RADOVE**

TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE FASADERSKIH RADOVA

(JUS U.F2.010 sa obaveznom primenom od 28. X 1978)

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Objašnjenje pojmova**
- 3. Materijali**
- 4. Izvođenje**
- 5. Kontrola kvaliteta**
- 6. Ostali radovi**
- 7. Merenje i način obračuna radova**

1 Predmet

1.1 Ovim tehničkim uslovima utvrđuje se postupak za izvođenje fasaderskih radova.

1.2 Pod fasaderskim radovima podrazumeva se oblaganje fasadnih površina veštačkim kamenom, plemenitim i plastičnim malterom i fasadnim bojama, u cilju zaštite od atmosferskih padavina, toplotnih i zvučnih uticaja, požara i odvođenja atmosferskog taloga i difuzne pare.

2 Objašnjenje pojmova

2.1 Veštački kamen je očvrsla obrađena smeša na fasadi, spravljena na licu mesta od mineralnog veziva (cementa) i drobljenog kamenog agregata raznih boja i granulacija.

2.2 Plemeniti malter (teranova, terabona) je smeša izrađena od mineralnog veziva (kreč, cement), drobljenog kamenog agregata i oksidne boje u prahu.

2.3 Plastični malter je gotov fabrički proizvod sastavljen od sintetskih smola, mermer-nih zrnaca različitih boja i granulacija i pigmentata.

2.4 Fasadne boje sa rastvaračima su boje izrađene od sintetskih smola rastvorenih u organskim rastvaračima.

2.5 Disperzione fasadne boje su boje izrađene na bazi sintetskih smola dispergiranih u vodi.

3 Materijali

3.1 Uopšte o materijalima

3.1.1 Materijali za radove po ovom standardu moraju odgovarati odredbama odnosnih jugoslovenskih standarda i tehničkim uslovima iz ovog standarda.

3.1.2 Materijali za koje ne postoje jugoslovenski standardi moraju imati uverenje o kvalitetu za namenu za koju se koriste.

3.1.3 Ako u tehničkom opisu nije izričito propisan neki određeni materijal, izvođač treba na sopstvenu odgovornost da izabere i pripremi podesni materijal prema vrsti podloge, zahtevanom izvođenju i uslovima u kojima se podloga nalazi u vreme izvođenja i korišćenja.

3.1.4 Materijali se mogu ugrađivati i primenjivati samo na onim površinama za koje su

prema svojim fizičko-hemijskim i mehaničkim osobinama i namenjeni.

3.2 Cement

Za izradu maltera za osnovni sloj i veštački kamen mora se upotrebiti cement kvaliteta utvrđenog u standardu JUS B.C1.015.

3.3 Kreč

Kreč mora da odgovara odredbama standarda JUS B.C1.020.

3.4 Pesak i šljunak

Za izradu osnovnog sloja mora se upotrebiti jedar, čist mineralni agregat (pesak i šljunak), granulometrijskog sastava prema nameni. Najkrupnije zrno šljunka ne sme preći veličinu od 8 mm.

3.5 Kameni agregat

Kameni agregat mora biti postojan, čvrst, jedar, približno kockastog oblika, postojane boje i otporan prema atmosferilijama. Veličinu zrna i granulometrijski sastav agregata određuje projektant. Boja kamenog agregata, ako nema dodatnih pigmentata uz vezivo, određuje ton veštačkog kamena.

3.6 Aditivi

Aditivi su materijali koji se dodaju malterima radi poboljšanja osobina ili eliminisanja štetnih uticaja ili iz nekog drugog razloga. Ukoliko nisu obuhvaćeni posebnim jugoslovenskim standardima aditivi moraju biti atestirani i korišćeni striktno prema uputstvu proizvođača.

3.7 Pigmenti — boje

Boje organskog ili neorganskog porekla moraju biti postojane u dotičnoj vrsti veziva, otporne prema svetlosti i prema atmosferilijama. Boje, takođe, moraju biti fino mlevene i ujednačene krupnoće praha.

3.8 Voda

Voda mora biti čista, bez hemijskih i drugih primesa koje bi nepovoljno delovale (u skladu sa Pravilnikom o tehničkim merama i uslovima za beton i armirani beton).

3.9 Plastični malteri

Plastični malteri su gotovi fabrički proizvodi čiji glavni sastojak — sintetska smola, obezbeđuje dobru prionljivost za podlogu, elastičnost i brzo sušenje.

Pored sintetske smole, oni sadrže punila — kameni agregat raznih boja i granulacija, pigmente i vodu.

Plastični malteri moraju biti postojani prema atmosferilijama, svetlosti i mrazu, nezapaljivi, postojanog tona, otporni prema pranju vodom, vodonepropustljivi i lako ugradivi.

3.10 Sredstva za impregniranje

Služe da bi se omogućilo dobro prijanjanje plastičnog maltera za podlogu i smanjilo upijanje podloge, pa moraju imati dobra impregnirajuća svojstva.

3.11 Fasadne boje sa rastvaračima

Te su boje izrađene od sintetskih smola rastvorenih u organskim rastvaračima. Ove boje, fabrički spravljene, posle nanošenja i sušenja moraju činiti čvrst premaz na podlozi, bez isjaja i ujednačenog tona. Boje moraju biti otporne prema atmosferilijama, postojane prema svetlosti i otporne prema svim hemijskim uticajima iz vazduha. Mogu se nanositi na različite vrste podloge, od betona do drveta i metala, uz prethodno neutralisanje podloge impregnacionim sredstvom.

3.12 Razređivači

Razređivači za razređivanje boja sa rastvaračima, kao i sredstva za impregniranje podloge, moraju biti originalne fabričke proizvodnje i smeju se upotrebiti u količinama koje je propisao proizvođač.

3.13 Disperzione boje za fasadu

Disperzione boje su fabrički izrađene boje na bazi sintetskih smola dispergovanih u vodi. One moraju biti otporne prema pranju, koroziji i atmosferilijama. Nanose se na razne vrste podloga, uz prethodnu neutralizaciju disperzionim kitom.

3.14 Kit-masa

Kit-masa je smesa finih punila, vodene disperzije sintetske smole i pigmenata po želji. Mora biti postojane zapremine, ne sme se ljuskati i mora imati dobru prionljivost za podlogu.

4 Izvođenje radova

4.1 Opšte odredbe

4.1.1 U tehničkom opisu na osnovu kojeg se izvode fasaderski radovi moraju se za svaki pojedini slučaj posebno navesti:

- vrsta i kvalitet podloge;
- vrsta i stanje površine koja se obrađuje i da li je već ranije bila obrađivana (novogradnja ili adaptacija);
- odstupanja površina u odnosu na vertikalnost, horizontalnost ili prav ugao;
- dilatacione spojnice na objektu;
- specijalni zahtevi u odnosu na kvalitet materijala koji će se upotrebiti i uslovi eksploatacije objekta;
- dimenzije otvora sa širinom špaletni;
- vrsta i razvijena širina fasadnih elemenata (upusta, ispusta, traka, venaca, solbanaka, brisoleja, međuprozorskih stubaca, greda, pilastera, nutni itd.);
- dimenzija i oblik ornamenata.

4.1.2 Ako naručilac traži specijalne uslove izvođenja, s materijalom drugog kvaliteta i dužim rokom garancije za izvedene radove nego što je to zakonom regulisano (duže od dve godine), obavezan je da to obrazloži (opiše) u tehničkom opisu.

U takvom slučaju, uz tehnički opis treba priložiti podatke za materijal i njegovu primenu s odgovarajućom garancijom za materijal od strane proizvođača.

4.1.3 Površina predviđena za oblaganje bilo kojom vrstom dekorativnog maltera mora biti dovoljno hrapava, zavisno od vrste obrade, dovoljno čvrsta, stabilna i očišćena od raznih masnoća, boja kreča, gipsa, kao i drugih nečistoća.

4.1.4 Odstupanja površina koje će se obrađivati od vertikalnosti, horizontalnosti i pravog ugla ne smeju biti veća od dozvoljenih 2 cm na 10,00 m.

4.2 Izrada

4.2.1 Osnovni sloj

4.2.1.1 Osnovni sloj se mora dobro vezati za fasadne površine koje se obrađuju i mora biti dovoljno čvrst za prihvatanje namenjenog gornjeg — završnog sloja. Da bi osnovni sloj dobro vezao, mora se izvršiti priprema površina koje se obrađuju. Način priprema površina za obradu zavisi od vrste materijala od kojeg je konstrukcija izrađena.

4.2.1.2 Za podloge od opeka mora se izvršiti čišćenje spojnica od maltera do dubine od 1 cm, kvašenje (za stare zidove pranje) i prskanje retkim cementnim malterom od prosejnog šljunka razmere 1:2.

4.2.1.3 Ako je podloga od betona mora se izvršiti hrapavljenje betonskih površina pikovanjem, zatim kvašenje i prskanje retkim cementnim malterom od prosejanog šljunka razmere 1 : 2.

4.2.1.4 Na ovako pripremljenu površinu nanosi se cementni malter debljine 2 cm, kao osnovni sloj za veštački kamen, ili produžni cementni malter debljine 2 cm, kao osnovni sloj za plementi malter. Površina osnovnog sloja mora biti izbrazdana da bi završni — gornji sloj mogao dobra do se veže za osnovni sloj.

4.2.1.5 Osnovni sloj mora biti zaglađen — isperdašen sitnim čistim peskom ako se preko njega kao završni sloj nanose plastični malteri, disperzivni premazi, ili fasadne boje sa rastvaračima.

4.2.1.6 Za glatke betonske površine kao podloga plastičnim malterima i fasadnim bojama koristi se kit-masa za izravnanje površina. Pre nanošenja mase, betonske površine se moraju očistiti od prašine i ostataka materijala (betona, maltera itd.). Kit-masa se nanosi gletalicom u debljini sloja od 1 do 2 mm.

4.2.2 Priprema smese, nanošenje i obrada završnog sloja

4.2.2.1 Veštački kamen

Smeša za veštački kamen se sastoji od cementa, drobljenog mineralnog agregata i vode, a prema potrebi i boje. Na jedan zapreminski deo cementa dolazi 2 do 2,5 zapreminska dela drobljenog mineralnog agregata zavisno od krupnoće agregata.

Ukoliko se upotrebljava agregat raznih krupnoća zrna, onda se njegovi sastojci moraju prethodno izmešati u suvo. Ovakvom izmešanom agregatu dodaje se utvrđena količina cementa i sve zajedno izmeša u suvo. Zatim se dodaje onoliko vode koliko je potrebno za dobijanje konzistencije maltera za izradu veštačkog kamena. Ukoliko je predviđeno dodavanje oksidne boje, onda se ona u prahu mora prethodno izmešati zajedno sa cementom u suvo i to pre nego što se cement dodaje pripremljenom agregatu.

Stručno pripremljena smeša za veštački kamen nanosi se u debljini od 1,5 najviše do 2 cm, zavisno od načina obrade, na osnovni sloj koji se prethodno obično nakvasi vodom. Kada se završni sloj malo prosuši, vrši se gletovanje — glačanje.

Pošto se izvrši vezivanje i završni sloj veštačkog kamena dovoljno otvrdne (posle 5 do 7 dana), vrši se površinska obrada i to:

- a) pikovanje (okljucavanje),
- b) štokovanje (okrnjavanje),
- c) šariranje (brazdanje),
- d) bosiranje (bunjasta obrada) ,
- e) brušenje (šmirglanje).

Veštački kamen može se po površini obrađiti u vidu imitacije zida od kamena, u obliku pravilnih ili nepravilnih kvadera.

4.2.2.2 Kulije — pranje površine

Kulije — pranje površine je obrada veštačkog kamena ispiranjem cementa do dubine 2 do 3 mm, u sloju veštačkog kamena. Ovom radu se pristupa pre nego što se malter — smeša za veštački kamen potpuno veže. Umesto drobljenog agregata za pripremu smeše češće se koristi prani šljunak, krupnoće i boje po izboru.

4.2.2.3 Plemeniti malter (teranova)

Smeša se sastoji od drobljenog agregata određene granulacije, kreča, cementa i postojeće boje u prahu. Masa se može spraviti na licu mesta ili u fabrici.

Ako se smeša spravlja na licu mesta mora se posebno izmešati mineralni agregat u suvo, a posebno vezivo (kreč, cement) i boja u prahu. Ovako pripremljeni materijal izmeša se još jednom, sve zajedno u suvo, zatim se dodaje onoliko vode koliko je potrebno da se dobije plemeniti malter potrebne konzistencije.

Pripremljeni osnovni sloj koji mora biti čvrst i suv, fasadnom ravnjačom se očisti od kvrgica i nakvasi vodom. Ako su letnje žege kvašenje mora biti jače.

Na pripremljeni osnovni sloj nabacuje se plemeniti malter (teranova) u debljini do 10 mm. Posle sušenja od približno 2 do 6 časova, dok završni sloj postigne izvesnu tvrdoću vezivanja, vrši se struganje (češljanje) fasaderskim češljem, pri čemu se skida sloj debljine 1 do 2 mm.

Početak struganja zavisi od brzine sušenja. Struganje se može početi kada se pri struganju plemenitog maltera na nož ne hvata smeša, odnosno kada nož prilikom struganja ostaje čist.

Po završenom struganju mora se mekom četkom odstraniti prašina sa obrađenih površina, čime se postiže jednolični izgled fasade. Čišćenje četkom vrši se potezom prema dole.

4.2.2.4 Plastični malteri

Mogu se nanositi na podloge od cementnog maltera, jačeg produžnog maltera, glatkog betona, drveta, iverice, lesonita, odnosno na svaku stabilnu, čvrstu, zdravu, suhu i ravnu površinu.

Da bi plastični malter dobro vezao i čvrsto se držao za podlogu, potrebno je pre nanošenja plastičnog maltera podlogu impregnirati, odnosno premazati izolacionom masom.

Premazivanje izolacionom masom vrši se molerskom četkom tek pošto je podloga suva. Podloge koje jako upijaju izolacionu smesu, moraju se premazati dva puta.

Kada se podloga posle nanošenja izolacione mase dobro prosuši spremna je za nanošenje plastičnog maltera. Plastični malteri nanose se na pripremljenu površinu pomoću elastične gletalice (gletovani plastični malter) ili pomoću prskalice sa ježom ili pištoljem za prskanje (prskani plastični malter). Pre nanošenja mora se plastični malter u posudi dobro promešati, da bi se dobila jednolična konzistencija.

Nanošenje gletovanog plastičnog maltera vrši se tako što se iz posude uzima plastični malter fasaderskom mistrijom, stavlja se na elastičnu gletalicu, a gletalicom na površinu. Povlačenjem gletalice odozdo na gore vrši se razvlačenje plastičnog maltera na pripremljenoj podlozi. Debljina nanesenog sloja mora biti jednaka debljini, odnosno krupnoći zrna u plastičnom malteru.

Nanošenje prskanog plastičnog maltera vrši se pomoću ježa ili kompresora sa pištoljem. Prskanje se vrši 2 do 3 puta, odnosno onoliko puta koliko je potrebno da plastični malter ravnomerno pokrije površinu i da se dobije jednolični izgled po tonu i strukturi.

4.2.2.5 Fasadne boje sa rastvaračima

Mogu se nanositi na podloge od cementnog i produženog maltera, betona, kamena, drveta, iverice, salonita, metala i slično. Nanose se u dva sloja pomoću četke, molerskog valjka ili aparata za prskanje. Prvom sloju dodaje se 10% razređivača da bi se bolje vezao za podlogu. Vreme sušenja pojedinih slojeva iznosi oko 10 h.

Razređivači za ove vrste boja su brzo isparljivi i zapaljivi, pa je zato potrebna opreznost pri radu.

U zatvorenim prostorijama mora se osigurati provetranje. Ne sme se raditi u neposrednoj blizini vatre — plamena.

4.2.2.6 Fasadne disperzivne boje

Nanose se na podloge od maltera (cementnog i produžnog) betona, salonita, iverice i slično.

Prvo se vrši pretkitovanje disperzivnim kitom i grundiranje, pa premazivanje u dva sloja pomoću četke, valjka, ili aparata za prskanje, s tim što se drugi sloj nanosi tek pošto se prvi osuši. Prilikom izrade nužno je raditi po uputstvu koje daje proizvođač.

4.3 Uslovi rada i zaštitne mere

4.3.1 Fasaderski radovi se ne smeju izvoditi po lošem vremenu koje bi moglo uticati na kvalitet radova. Kao loše vreme i loše uslovi koji bi mogli uticati na kvalitet radova, smatraju se:

- a) padavine (kiša, sneg, grad),
- b) jaka magla i zasićen vazduh,
- c) bura i vetar jačine preko 30 km/h,
- d) temperatura vazduha ispod +3°C za veštački kamen i plemeniti malter, ispod +5°C za plastične maltere i ispod -5°C za fasadne boje sa rastvaračima, kao i temperature iznad 35°C za sve materijale na površini ugrađivanja.

4.3.2 Pre početka fasaderskih radova na fasadnim površinama moraju biti izvedeni svi prethodni radovi, kao što su, skelarski, betonski, zidarski, bravarski, stolarski, pokrivački i izolaterski, a uporedi se moraju izvoditi limarski i kamenorezački radovi, odnosno odmah posle izrade osnovnog sloja.

4.3.3 Ukoliko izvođač fasaderskih radova upotrebljava električne i druge naprave pri izvođenju svojih radova (dizalica, mešalica, kompresori i drugo), onda te naprave i njihove provodnike mora održavati u ispravnom stanju, shodno odredbama važećih HTZ propisa.

4.3.4 Za radove na visini preko 2 m od poda mora se prethodno postaviti skela.

4.4 Negovanje izvršenih radova

Za vreme jakih letnjih žega, nakon gletovanja veštačkog kamena i struganja teranove, obavezno je lagano prskanje površina čistom vodom, da se ne bi prebrzo osušile.

Prskanje (špricanje) se vrši molerskom pumpom, laganim mlazom 2 do 3 puta dnevno u roku od 3 dana, posle izrade plemenitog maltera.

5 Kontrola kvaliteta

5.1 Sve izvedene površine moraju biti potpuno ravne, vertikalne, gde je potrebno horizontalne, kose ili oble. Profili i uglovi moraju biti sa oštrim ivicama ili prema predviđenom obliku. Kontrola ovih elemenata vrši se ravnjačom, viskom ili libelom.

5.2 Prianjanje osnovnog sloja za konstrukciju, odnosno završnog sloja za osnovni sloj, proverava se kucanjem čeličnom šipkom na raznim mestima obrađenih površina. Ukoliko pri kucanju nastane tup zvuk (dekorativni malter šoboće), takva se mesta obeležavaju, skida se neprionuli deo i vrši se popravka.

5.3 Na fasadnim površinama izrađenim od veštačkog kamena ne smeju se javiti pukotine. Dozvoljena je samo pojava harisa, vrlo sitnih pukotina, vidljivih samo na delovima koji su gletovani, odnosno koji su izrađeni drugačijom površinskom obradom. Kucanjem čeličnim predmetom po fasadnoj površini ustanovljava se da li se radi o pukotini na veštačkom kamenu ili pojavi harisa.

5.4 Sve fasadne površine izrađene od veštačkog kamena, teranove, plastičnih maltera, fasadnih boja i drugih fasadnih premaza, moraju biti ujednačenog tona i strukture, bez pojave mrlja, bez uočljivih radnih nastavaka, što se utvrđuje posmatranjem na licu mesta.

6 Ostali radovi

6.1 Prateći radovi

Prateći radovi su oni radovi koji i bez posebnog navođenja u tehničkom opisu spadaju u fasaderske radove i obavezni su za izvođača. To su:

6.1.1 Uzimanje mera za izvođenje radova i obračun, uključujući korišćenje mernih aparata i davanje radne snage.

6.1.2 Dovođenje vode, gasa i struje od priključka na gradilištu, koji je dao naručilac, do mesta korišćenja.

6.1.3 Korišćenje malih mašina, alata i opreme.

6.1.4 Isporuka pogonskog materijala.

6.1.5 Osvetljavanje, čišćenje i grejanje prostorija za boravak i sanitarija izvođača.

6.1.6 Dovoz svog materijala od skladišta na gradilištu do mesta ugradnje, kao i eventualno vraćanje.

6.1.7 Izrada profilisanih venaca i drugih profila i izrada kalupa (šablona) i pripremanje ravnjača, letvi i drugih pomagala.

6.1.8 Spravljanje maltera, postavljanje i premeštanje korita za malter, primanje vode i maltera, dodavanje alata, končanje fasade, pomaganje pri premeštanju vođica i letava za formiranje potrebnih oblika i prenos materijala do 50 m udaljenosti.

6.1.9 Čišćenje i priprema podloga u cilju postizanja dobre prionljivosti, ako osobine podloge odgovaraju osobinama datim u opisu radova ili ako je izvođač sa njima bio upoznat prilikom davanja ponude.

6.1.10 Izravnavanje manjih neravnina i oštećenje podloge.

6.1.11 Preduzimanje mera zaštite i bezbednosti po HTZ.

6.1.12 Odstranjivanje svih nečistoća koje potiču od izvođača, kao i građevinskih otpadaka izvođača.

6.1.13 Preduzimanje mera za zaštitu radova drugih izvođača i sopstvenih izvedenih radova do momenta primopredaje fasaderskih radova.

6.1.14 Davanje traženih uzoraka.

6.2 Radovi koji ne spadaju u prateće radove

6.2.1 Uređenje i raspremanje gradilišta.

6.2.2 Održavanje gradilišnih mašina i uređaja, baraka i slično.

6.2.3 Čišćenje nečistoće koja potiče od drugih izvođača.

6.2.4 Specijalna zaštita pojedinih delova objekta koju zahteva naručilac.

6.2.5 Izgradnja skladišta na gradilištu i prostora za boravak radnika.

6.2.6 Mere za neprekidan rad (veštačko sušenje itd.), ukoliko ugovor izričito ne obavezuje izvođača.

7 Merenje i način obračuna radova

7.1 Fasadne površine, bilo da su obrađene veštačkim kamenom, plemenitim malterom, plastičnim malterom, fasadnom bojom sa ra-

stvaračima ili na bilo koji drugi način, obračunavaju se po 1 m², s tim što će se svi elementi na fasadi (upusti, ispusti, trake, veneci, solbanci, brisoleji, međuprozorski stupci, grede, pilastri, nutne i slično), bilo da se radi ručno ili šablonom, obračunavati u m i pretvarati u m², prema sledećoj skali:

a) razvijene širine do 12 cm, za 1,00 m	0,35 m ²
b) razvijene širine od 12 do 18 cm, za 1,00 m	0,50 m ²
c) razvijene širine od 18 do 25 cm, za 1,00 m	0,75 m ²
d) razvijene širine od 25 do 50 cm, za 1,00 m	1,00 m ²
e) razvijene širine od 50 do 75 cm, za 1,00 m	1,25 m ²
f) razvijene širine od 75 do 100 cm, za 1,00 m	1,50 m ²
g) razvijene širine od 100 do 125 cm, za 1,00 m	1,75 m ²
h) razvijene širine od 125 do 150 cm, za 1,00 m	2,00 m ²
i) spojnice-nutne razvijene širine do 5 cm, za 1,00 m	0,25 m ²

Ovo preračunavanje važi za profile sa 4 ivice. Ukoliko ima više ivica, dodaje se za svaku ivicu 20%, a najviše 40% od gornjih vrednosti.

Svaka krivina računa se isto kao i ivica.

7.2 Za sve elemente koji se razvijaju obračunava se i sučeljavanje, s tim što se za svako ukrštanje elemenata koji se razvijaju dodaje odgovarajuća razvijena površina prema prednjoj skali. Za elemente koji se uvlače samo sa jedne strane ili se završavaju na uglu fasade dodaje se 1/2 odgovarajuće razvijene površine prema prednjoj skali.

7.3 Otvori oko kojih postoje uložine (špaletne), odbijace se na sledeći način:

- otvori veličine do 3,00 m² ne odbijaju se, a njihove uložine se ne obračunavaju;
- za otvore veličine od 3,00 m² do 5,00 m² odbijaju se površine preko 3,00 m² a njihove uložine se ne obračunavaju posebno;
- za otvore veličine preko 5,00 m² odbija se površina preko 3,00 m², a uložine se obračunavaju posebno;
- ako su uložine (špaletne) šire od 20 cm, onda se preko 20 cm obračunava posebno po m², s tim što se 1 m razvija prema prednjoj skali u m².

7.4 Prilikom restauracije fasada koje su obrađene raznom ukrasnom ornamentikom (veneci, konzole, kipovi, rozetne i druga ukrasna plastika) radovi se obračunavaju po m² ortogonalne projekcije površine fasade, bez odbitka otvora.

SOZD Imos, Ljubljana

63320 Titovo Velenje

Vegrad, n. sol. o. Titovo Velenje
Gradbeno industrijsko podjetje

Prešernova 9
Telefon 063/850 250
Telex 33631 yu vegrad



Gradevinska radna organizacija VEGRAD Velenje, od 1957. godine izvodi gradevinske i završne radove u zemlji, a od 1969. godine angažuje se i na poslovima u inostranstvu. U razvoju je dat poseban akcenat na industrijsku gradnju. Danas radnici Vegrada grade na industrijski način stambene zgrade, škole, dečje vrtiće, industrijske hale, skladišta i objekte za poljoprivredu i stočarstvo.

U razvojnom programu pridaje se velika pažnja i daljem razvoju i industrializaciji završnih radova, koje Vegrad izvodi već od samog početka. Kapacitet završnih radova omogućava izvođenje radova ne samo za vlastite potrebe Vegrada, već se veliki deo kapaciteta angažuje i kod drugih naručioca širom Jugoslavije.

U GIP Vegrad specijalizovano se bave završnim radovima:

OOOUR Zaključna dela Velenje

OOOUR Keramičarstvo Šoštanj

koje izvođe sledeće radove:

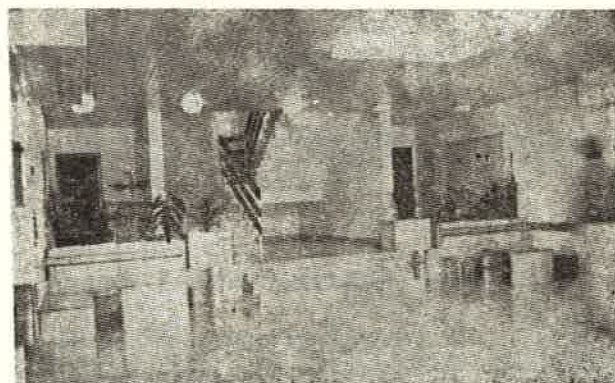
- **Molersko-farbarske:** (sve vrste molerskih, farbarskih i antikoroziivnih radova, lepljenje zidova tapetama, izrada fasada po sistemu dryvit, demit).
- **Keramičarske:** (oblaganje zidova svim vrstama keramičkih pločica, polaganje keramičkih pločica na pod sa fugovanjem kiselo-odpornim kitom, oblaganje svim vrstama prirodnog i veštačkog kamena uključujući oblaganje stepenica, oblaganje fasada vučenim fasadnim pločicama).
- **Podopolagačke:** (izrada plivajućih estriha sa termoizolacijom, izrada industrijskih podova po sistemu vakumiranja — korodur, izrada svih vrsta gotovih podova na bazi veštačkih smola, PVC-a, postavljanje tekstilnih obloga kao i polaganje lamelnog i klasičnog parketa).
- **Završne zidarske i fasaderske:** (montaža svih vrsta pregradnih zidova — gipsanih, klasičnih, imgradovih pregradnih zidova, oblaganje zidova knin-gips pločama, izrada svih vrsta fasada — klasični sistem, hirofa, teranova).



Fasada na stambenom objektu u Šoštanju



Sanitarije upravne zgrade Luka Koper



Enterijer upravne zgrade Luka Koper

TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE SKELARSKIH RADOVA

SADRŽAJ:

1. Predmet
2. Definicija
3. Vrste skela
4. Materijali za skele i izvođenje

1 Predmet

Ovim tehničkim uslovima definišu se skele za obradu fasadnih površina, uslovi kvaliteta materijala za fasadne skele, način izvođenja skela, način upotrebe i održavanje.

2 Definicija

Skele su pomoćne konstrukcije koje služe za izvođenje radova u građevinarstvu na visini većoj od 1,5 m iznad tla.

3 Vrsta fasadnih skela

3.1 Skele od drvenih stubova oblog preseka.

3.2 Skele od drvenih lestvica.

3.3 Skele od čeličnih cevi kružnog preseka — cevaste skele.

3.4 Etažne konzolne skele.

3.5 Zaštitne skele.

3.6 Viseći skele (korpe) na čeličnim sajlama.

3.7 Nepokretne plafonske skele od čeličnih cevi.

3.8 Pokretne plafonske skele od čeličnih cevi.

3.9 Skele na nogarima.

4 Materijali za skele i izvođenje

4.1 Skele od drvenih stubova

Rade se od kvalitetno oble građe, maksimalne visine do 25 m. Srednji prečnik stubova za ovakve skele mora biti od 12 cm, a manji prečnik na tanjem kraju mora biti veći od 8 cm. Stubovi se postavljaju na razmaku od 2,5 m do 3,2 m zavisno od visine skele i opterećenja.

Kod nastavljanja stubova, preklap ne sme biti manji od 2 m, a kod nastavljanja horizontalnih greda minimalni preklap je 1,00 m. Stubovi se postavljaju tako da imaju blagi nagib prema objektu, a ako podloga nije čvrsta, moraju se ukopati u zemlju najmanje 1 m. Širina radne platforme ne sme biti manja od 70 cm, i mora biti izrađena od zdravih dasaka debljine 5 do 6 cm.

Radi stabilnosti skele moraju se postaviti kosnici — kosa ukrućenja u ravni fasade i

upravno na fasadu. Veza drvenih elemenata (stubova kosnika i dr.) vrši se ekserima, klamfama i karikama.

Obzirom na potrebno vreme za montažu ovakve skele i cenu gradnje ove skele se vrlo retko upotrebljavaju.

4.2 Skele od drvenih lestvica

Drvene lestvice rade se u širini od 50 cm. Najveće dužine 12 do 15 m. Presek stuba lestvica mora biti većeg preseka od 50 cm², a presek prečnika ne sme biti manji od 3×7 cm. Lestvice se izrađuju isključivo od drveta prve klase. Skele od drvenih lestvica grade se do visine 20 m a najviše do 25 m. Kod nastavljanja lestvica preklap mora biti veći od 1,5 m, a vezivanje nastavka vrši se na najmanje dva mesta čeličnim sponama potrebnog preseka.

Najveći razmak kod lestvica je 3 m. I kod ove vrste skele mora se izvršiti bočno ukrućenje dijagonalama u svakom drugom polju.

Pošto su ove skele vrlo uske, moraju se osigurati protiv preturanja. Ovo se postiže tako što se skele u vertikalnom i horizontalnom pravcu na svakih 4,5 m pričvršćuju za fasadni zid.

Ovaj tip skele retko se upotrebljava, a koristi se samo za lakše fasaderske radove (bojenja fasade).

4.3 Skele od čeličnih cevi — cevaste skele

Savremene fasadne skele grade se od čeličnih elemenata (čeličnih cevi) kružnog preseka. Dužina cevi kreće se od 1,60 do 6,00 m. Spoljni prečnik cevi 48,25 mm, a debljina zida cevi 4,25 mm.

Čelične cevi moraju da odgovaraju JUS-u C.B5.021.

Povezivanje čeličnih cevi i konstrukcije skele vrši se pomoću nastavaka i spojnice. Nastavci, spojnice i ostali elementi za vezu izrađuju se od vruće valjanih profila, a kvalitet čelika mora da odgovara JUS-u C.B3.021.

Oslanjanje skele na podlogu vrši se pomoću podložnih ploča (papuča-stopala) kružnog ili kvadratnog preseka debljine lima 5 do 10 mm, a naležna površina mora biti veća od 250 cm². Za izradu radnog poda (platforme) moraju se upotrebiti daske najmanjeg preseka 250×40 mm mora se povećati visina — debljina daske, tako da je otporni momenat preseka veći od 67 cm².

Podloga na koju se montira skela mora biti čvrsta i stabilna, a ako nije mora se stabilizovati. Na podlogu se prvo postave talpe (drveni podmetači) debljine 5 do 6 cm i najmanje dužine 130 cm preko kojih se postavljaju podložne ploče. Na podložne ploče se zatim montiraju stubovi na rastojanju od 2,00 do 3,00 m što zavisi od visine skele i opterećenja.

Razmak stubova može biti i manji ako to statički uslovi zahtevaju. Posle postavljanja stubova postavljaju se produžni nosači na razmaku 2,00 do 3,00 m. Prvi red produžnih nosača postavlja se odmah iznad podložnih ploča na visini od 30 cm od podloge. Poprečni nosači postavljaju se na razmaku od 1,00 do 1,50 m, oni nose radnu platformu i održavaju širinu skele. U produžnom smeru obavezna su ukrućenja dijagonalnim kosnicama od podnožja do vrha skele pod uglom od 45°C. Na krajevima skele moraju se montirati dijagrole radi ukrućenja u bočnom smislu. Ako je dužina skele veća onda se ukrućenja na određenom razmaku postavljaju i u polja. U krajevima gde duvaju jaki vetrovi moraju se urediti i horizontalna ukrućenja ispod radnih platformi.

Da ne bi došlo do preturanja, fasadne skele se moraju ankerovati za objekat. Razmak između ankera u horizontalnom i vertikalnom pravcu mora biti manji od 6,00 m iznad najvišeg ankera. Slobodna visina skele ne sme biti veća od 3,00 m.

Kada se montiraju fasadne cevaste skele visine do 25 m nije potreban statički proračun, treba se samo pridržavati uputstva proizvođača skele u pogledu rasporeda i razmaka elemenata. Za montažu cevastih skele većih visina od 25 m neophodno je uraditi projekat skele koji mora da sadrži statički proračun nosećih elemenata, vrste materijala, njihov kvalitet, dopušteno opterećenje, način ankerovanja skele za objekat, način oslanjanja skele na tlo, dimenzije skele, raspored nosećih elemenata i ostale potrebne detalje.

Za siguran i nesmetan rad fasadna skela mora da ispunjava i sledeće neophodne uslove:

1. Širina fasadne skele ne sme biti manja od 80 cm.
2. Razmak između fasadnog zida i ivice radne platforme ne sme biti veći od 20 cm. U koliko je ovaj razmak veći onda se mora raditi ograda i sa unutrašnje strane skele.
3. Visina zaštitne ograde ne sme biti manja od 100 cm.

4. Razmak elemenata zaštitne ograde ne sme biti veći od 35 cm.
5. U podnožju zaštitne ograde mora se postaviti zaštitna daska visine 20 cm.
6. Pod skele (radna platforma) mora biti postavljen po celoj širini skele i izrađen od zdravih dasaka.
7. Fasadne skele na objektima pored prometnih saobraćajnica moraju biti sa spoljne strane po celoj površini prekrivene prekrivačima (trska, juta i dr.).
8. Svaka čelična skela mora biti uzemljena, osigurana od udara groma.
9. Pre predaje na upotrebu ovlašćeno stručno lice mora izvršiti pregled i prijem skele.

4.4 Etažne — konzolne skele

Koriste se za lakše fasaderske radove. Nosači ovih skele moraju biti izrađeni od zdravog prvoklasnog neoštećenog drveta ili meatla. Za izradu ovih skele mora se uraditi statički proračun sa potrebnim detaljima veza elemenata i način pričvršćivanja konstrukcije skele za objekat. Radna platforma i zaštitna ograda kao i kod drugih tipova skele mora odgovarati propisima.

4.5 Zaštitne skele

Zaštitna nadstrešnica i zaštitne prihvatne skele imaju zadatak da zaštite ljude ispod skele od pada materijala i alata, i da zaštite radnike u slučaju pada u dubinu.

Kod fasadnih skele sa spoljne strane površine skele, na visini od 4,5 m mora se uraditi zaštitni deo — nadstrešnica minimalne širine 60 cm.

4.6 Viseće skele

Koriste se najčešće za špricanje i bojenje, popravke fasada kao i druge lakše radove. Nosači — konzole za viseću skelu moraju biti izrađeni od kvalitetnog materijala a postavljaju se pod približno pravim uglom na zid fasade.

Pričvršćivanje nosača — konzole za konstrukciju objekta mora se izvršiti konstruktivno. Zabranjeno je koristiti materijal kao kontrateg za ravnotežu sa skelom.

Radna platforma i zaštitna ograda mora odgovarati propisima. Vešanje korpe viseće skele vrši se pomoću dva nosača i dva sigurnosna čelična užeta istih preseka. Spuštanje i dizanje skele vrši se pomoću čeličnih užadi i čekrka. Kočnice čekrka moraju biti takve, da omoguće držanje viseće skele opterećenje

radnicima i materijalom i alatom, a koeficijent sigurnosti ne sme biti manji od 1,5.

4.7 Nepokretne plafonske skele

Rade se od drvene građe ili čeličnih cevi. Platforma skela mora se uraditi od zdravih dasaka položenih jedna uz drugu bez razmaka. Razmak nosećih stubova ne sme biti veći od 3 m u oba pravca.

Ukrucivanje stubova vrši se pomoću kosih dijagonala. Za veće visine skela i veća opterećenja neophodno je uraditi statički proračun skele sa potrebnim detaljima.

4.8 Pokretne plafonske skele

Konstrukcija skele radi se od čeličnih cevi, a radna platforma od dasaka. Pokretanje skele vrši se pomoću točkova, koji se kreću preko ravne čvrste podloge ili preko šina — koloseka.

4.9 Skele na nogarima

Ove skele rade se pomoću drvenih nogara i dasaka. Osovinski razmak nogara ne sme biti veći od 2 m, a debljina dasaka ne sme biti manja od 5 cm. Nogari moraju biti postavljeni na čvrstu i ravnu podlogu.

8. NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA ZA FASADERSKE I SKELARSKE RADOVE

Sadržaj:

	Strana
8.1 Fasade u veštačkom kamenu i kulijeu — — —	74
8.2 Fasade od plemenitog maltera — — — — —	76
8.3 Fasade obrađene plastičnim malterima — — —	78
8.4 Obrada fasada fasadnim bojama i premazima —	80
8.5 Termička izolacija fasada — — — — —	81
8.6 Obrada starih stilskih fasada — — — — —	83
8.7 Fasadne skele — — — — —	89

8.1 FASADE U VEŠTAČKOM KAMENU I KULIJEU

8.1.1 OBRADA FASADE U VEŠTAČKOM KAMENU

- 1) Čišćenje spojnica od maltera i kvašenje površina zidova.
- 2) Rapavljenje betonskih zidnih površina pikovanjem i pranje betonskih površina od prašine.
- 3) Prskanje površina retkim cementnim malterom od prosejanog šljunka razmere 1:2, nanošenje osnovnog sloja debljine do 2 cm i brazdanje istog.
- 4) Obilno kvašenje osnovnog sloja — grunda, nanošenje sloja veštačkog kamena debljine do 1,5 cm sa izravnavanjem i glačanjem istog.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal —					
osnovni sloj:					
cement	kg			10,00	
sejani šljunak	m ³			0,022	
voda	m ³	0,002	0,002	0,009	
završni sloj:					
cement	kg				12,05
mleveni kamen	kg				37,00
voda	m ³				0,006
Radno vreme:					
a) zidovi R — VI	h				0,62
R — V	h	0,03	0,12	0,46	
R — II	h			0,60	0,45
Svega:	h	0,03	0,12	1,06	1,07
b) plafoni R — VI					
R — V	h	0,03	0,12	0,48	0,66
R — II	h			0,64	0,48
Svega:	h	0,03	0,12	1,12	1,14
c) četvrtasti stubovi					
R — VII	h				0,72
R — II	h	0,03	0,12	0,42	
R — V	h			0,66	0,52
d) okrugli stubovi					
R — VIII	h				0,84
R — V	h	0,03	0,12	0,68	
R — II	h			0,68	0,56
Svega:	h	0,03	0,12	1,36	1,40

Obračun se vrši po m² izvršenih radova, merenje i način obračuna radova vrši se prema odredbama u opštem opisu.

Kod izrade sokle — podnožja od veštačkog kamena; kod fasada izrađenih od drugih materijala za visinu sokle od 50—100 cm obračun se vrši po m² s tim što se normativ utroška radnog vremena povećava za 30%.

Kod izrade sokle — podnožja od veštačkog kamena kod fasada izrađenih od drugih materijala za visinu sokle do 50 cm, obračun se vrši po m² s tim što se normativ utroška radnog vremena povećava za 60%.

Kod izrade veštačkog kamena debljine 2—2,50 cm normativ utroška radnog vremena za završni sloj povećava se za 40%, a utrošak materijala za 70%.

8.1.2 POVRŠINSKA OBRADA FASADA OD VEŠTAČKOG KAMENA

1. Pikovanje — otključavanje veštačkog kamena (bez spojnice)
2. Štokovanje — ozrnjavanje veštačkog kamena (bez spojnice)
3. Šmirglanje — suvo brušenje veštačkog kamena
4. Bosiranje — bunjasta obrada

Radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
R — V	h	1,15	1,15	1,45	1,35

- 1) Kod pozicija 1, 2, 3 ukoliko se obrada fasadnih površina vrši u obliku pravilnih kvadara normativ utroška radnog vremena se povećava za 55%.
- 2) Kod pozicija 1 i 2 ukoliko se obrada vrši u obliku nepravilnih kvadara, gde je odsto-
janje između spojnica do 35 cm, normativ utroška radnog vremena se povećava za 120%.
- 3) Kod sokli na fasadi visine 50 do 100 cm normativ utroška radnog vremena se pove-
ćava za 30%.
- 4) Kod sokli na fasadi visine do 50 cm normativ utroška radnog vremena se povećava
za 40%.

8.1.3 IZRADA FASADE OD KULIJE-a

- 1) Kvašenje osnovnog sloja — grunda, nabacivanje smeše za kulije sa ravnanjem i gla-
čanjem.
- 2) Pranje površine kulijea — ispiranje cementa.

Materijal i radno vreme		Jed. mere	Pozicija	
			1	2
Materijal — završni sloj:				
cement		kg	20,00	
mlev		kg	37,00	
voda		m ³	0,006	0,010
Radno vreme:				
Zidovi:	R VI	h	0,58	0,26
	R II	h	0,42	0,30
Svega:		h	1,00	0,56
Plafoni:	R VII	h	0,60	0,32
	R II	h	0,44	0,38
Svega:		h	1,04	0,70
Četvrtasti stubovi:	R VIII	h	0,66	0,30
	R II	h	0,48	0,36
Svega:		h	1,14	0,66
Okrugli stubovi:	R VIII	h	0,76	0,32
	R II	h	0,52	0,38
Svega:		h	1,28	0,70

Merenje i način obračuna radova vrši se prema odredbama u opštem opisu.

1. Kod izrade sokle na fasadi visine 50 do 100 cm normativ utroška radnog vremena se povećava za 30%.
2. Kod izrade sokle na fasadi visine do 50 cm normativ utroška radnog vremena se po-
većava za 60%.
3. Kod izrade kulijea od rečnog pralog granuliranog šljunka krupnoće zrna od 8 do 15
mm normativ utroška radnog vremena se povećava za 20%.
4. Kod izrade kulijea od rečnog pralog granuliranog šljunka oblutaka krupnoće 15 do 30
mm normativ utroška radnog vremena se povećava za 30%.

8.1.4 IZRADA FASADE U VEŠTAČKOM TRAVERTINU

1. Čišćenje spojnica od maltera i kvašenje površina zida od opeke.
2. Rapavljenje betonskih zidova pikovanjem i pranje istih.
3. Prskanje zidnih površina retkim cementnim malterom od prosejanog šljunka razmere 1:2 mm, nanošenje osnovnog sloja grunda od produžnog maltera i brazdanje istog.
4. Obilno kvašenje osnovnog sloja — grunda, nanošenje smeše travertina u debljini od 10 mm sa izravnavanjem, glačanjem i urezivanjem spojnica.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal — osnovni sloj					
cement	kg			5,50	
kreč	kg			4,00	
sejani šljunak	m ³			0,022	
voda	m ³	0,002	0,002	0,009	
završni sloj					
cement	kg				1,00
kreč	kg				4,00
mleveni kamen	kg				25,00
boja	kg				0,20
voda	m ³				0,006
Radno vreme — osnovni sloj					
R III		0,03	0,12	0,50	
R II				0,32	
završni sloj					
R V					0,64
R II					0,62
S v e g a:		0,03	0,12	0,82	1,26

Ukoliko se travertin radi od smeše kao za veštački kamen onda se norma utroška radnog vremena povećava za 15%.

8.2 FASADE OD PLEMENITOG MALTERA

8.2.1 IZRADA FASADE OD PLEMENITOG MALTERA — TERANOVE

1. Čišćenje spojnica od maltera i kvašenje površina zida.
2. Rapavljenje betonskih delova — zidova pikovanjem sa pranjem istih od prašine.
3. Prskanje površina retkim cementnim malterom od prosejanog šljunka razmere 1:2, nanošenje osnovnog sloja od produžnog maltera i brazdanje istog.
4. Obilno kvašenje osnovnog sloja, nanošenje sloja plemenitog maltera debljine do 10 mm sa izravnavanjem, glačanjem i struganjem.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal — osnovni sloj:					
cement	kg				
kreč	kg			5,50	
sejani šljunak	m ³			4,10	
voda	m ³			0,022	
završni sloj		0,02	0,002	0,008	
cement	kg				0,50
kreč	kg				4,00
boja	kg				0,20
mleveni kamen	kg				20,00
voda	m ³				0,006

Radno vreme — osnovni sloj:**ZIDOVI:**

R III	h	0,03	0,12	0,50	
R II	h			0,32	
završni sloj					
R IV	h				0,48
R II	h				0,28
Svega:	h	0,03	0,12	0,82	0,76

PLAFONI:

osnovni sloj					
R III	h	0,03	0,12	0,52	
R II	h			0,34	
završni sloj					
R IV	h				0,51
R II	h				0,31
Svega:	h	0,03	0,12	0,86	0,82

ČETVRTASTI STUBOVI:

osnovni sloj					
R IV	h	0,03	0,12	0,66	
R II	h			0,36	
završni sloj					
R V	h				0,62
R II	h				0,52
Svega:	h	0,03	0,12	1,02	1,14

OKRUGLI STUBOVI:

osnovni sloj					
R V	h	0,03	0,12	0,80	
R II	h			0,38	
završni sloj					
R IV	h				0,76
R II	h				0,32
Svega:	h	0,03	0,12	1,18	1,08

8.2.2 PRSKANJE FASADE MEŠAVINOM MINERALNOG AGREGATA I VEZIVA (HI-ROFA)

1. Ručno prskanje fasade smešom za prskanje sa zaštitom stolarije i bravarije.
2. Prskanje fasade pomoću pištolja smešom za prskanje s zaštitom stolarije i bravarije.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
cement	kg	0,50	0,50
hid. kreč	kg	3,00	3,00
kam. sitnež	kg	6,00	6,00
plast. folije	kg	0,03	0,03
Radno vreme:			
R — III	h	0,14	0,12
R — II	h	0,06	0,04
Svega:	h	0,20	0,16

8.3 FASADE OBRADENE PLASTIČNIM MALTERIMA

8.3.1 OBRADA FASADA GLETOVANIM PLASTIČNIM MALTEROM

1. Čišćenje spojnica od maltera i kvašenje površina zida.
2. Rapavljenje betonskih zidova pikovanjem i pranje istih od prašine.
3. Prskanje površina retkim cementnim malterom od prosejanog šljunka razmere 1:2, nanošenje osnovnog sloja — grunda od produžnog maltera sa perdašenjem.
4. Nanošenje izolacionog sloja — izolir grunda.
5. Nanošenje plastičnog maltera pomoću gladilice.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
cement	kg			6,00		
hid. kreč	kg			4,00		
sejani šljunak	kg			0,020		
sitan pesak	m ³			0,005		
voda	m ³	0,002	0,002	0,009		
izolir grund	kg				0,20	
plastični malter	kg					4,00
Radno vreme						
ZIDOVI:						
osnovni sloj						
R V	h	0,03	0,12	0,65		
R II	h			0,36		
završni sloj						
R V	h				0,06	0,42
R II	h					0,16
S v e g a:	h	0,03	0,12	1,01	0,06	0,58
PLAFONI:						
osnovni sloj						
R V	h	8,03	0,12	0,66		
R II	h			0,38		
završni sloj					0,06	0,46
R V	h					0,18
S v e g a:	h	0,03	0,12	0,04	0,06	0,64
ČETVRTASTI STUBOVI:						
osnovni sloj						
R VI	h	0,03	0,12	0,72		
R II	h			0,40		
završni sloj						
R VI	h				0,06	0,48
R II	h					0,20
S v e g a:	h	0,03	0,12	1,12	0,06	0,68
OKRUGLI STUBOVI:						
osnovni sloj						
R VII	h	0,03	0,12	0,90		
R II	h			0,42		
završni sloj						
R VI	h				0,06	0,58
R II	h					0,24
S v e g a:	h	0,03	0,12	1,32	0,06	0,82

8.3.2 OBRADA FASADA PRSKANIM PLASTIČNIM MALTEROM

1. Čišćenje spojnica od maltera i kvašenje površina zida.
2. Rapavljenje betonskih zidova pikovanjem i pranje istih od prašine.
3. Prskanje površina retkim cementnim malterom od prosejanog šljunka razmere 1:2, nanošenje osnovnog sloja — grunda od produžnog maltera sa perdašenjem.
4. Nanošenje izolacionog sloja — izolirgrunda.
5. Nanošenje prskanog plastičnog maltera pomoću pištolja sa zaštitom stolarije pomoću plastične folije.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
cement	kg			6,00		
hid. kreč	kg			4,00		
sejani šljunak	m³			0,020		
sitan pesak	m³			0,005		
voda	m³	0,002	0,002	0,009		
izolirgrund	kg				0,20	
plastični malter	kg					3,10
plastična folija	kg					0,03
Radno vreme						
ZIDOVI:						
osnovni sloj						
R V	h	0,03	0,12	0,63		
R II	h			0,36		
završni sloj						
R VIII	h				0,06	0,24
R II	h					0,12
Svega:	h	0,03	0,12	0,99	0,06	0,36
PLAFONI:						
osnovni sloj						
R V	h	0,03	0,12	0,63		
R II	h			0,36		
završni sloj						
R VIII	h				0,06	0,26
R II	h					0,14
Svega:	h	0,03	0,12	0,99	0,06	0,40
OKRUGLI STUBOVI:						
osnovni sloj	h	0,03	0,12	0,90		
RD VII	h			0,42		
završni sloj						
R VIII	h				0,06	0,30
R II	h					0,16
Svega:	h	0,03	0,12	0,32	0,06	0,46

8.4 OBRADA FASADE FASADNIM BOJAMA

8.4.1 IZRADA OSNOVNOG SLOJA NA FASADI OD CEMENTNOG MALTERA KAO PODLOGE ZA MOZAIK I FASADNE BOJE

1. Čišćenje spojnica od maltera i kvašenje površina zida.
2. Rapavljenje betonskih površina zidova pikovanjem i pranje istih od prašine.
3. Prskanje površina retkim cementnim malterom od prosejanog šljunka razmere 1:2, nanošenje osnovnog sloja — grunda od cementnog maltera sa perdašenjem podloge za fasadni mozaik.
4. Kao pod 3 samo fino perdašenje fasadnih površina za bojenje fasada fasadnim bojama.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
cement	kg			12,50	12,50
sejani šljunak	m ³			0,020	0,020
sejani pesak	m ³			0,005	0,007
voda	m ³	0,002	0,002	0,010	0,010
Radno vreme					
ZIDOVI:					
R V	h	0,003	0,12	0,68	0,70
R II	h			0,38	0,40
Svega:	h	0,03	0,12	0,06	1,10
PLAFONI:					
R VI	h	0,03	0,12	0,72	0,76
R II	h			0,40	0,42
Svega:	h	0,03	0,12	1,12	1,18
ČETVRTASTI STUBOVI:					
R VI	h	0,03	0,12	0,88	0,96
R II	h			0,42	0,46
Svega:	h	0,03	0,12	1,30	1,42
OKRUGLI STUBOVI:					
R VII	h	0,03	0,12	1,00	1,18
R II	h			0,46	0,52
Svega:	h	0,03	0,12	1,46	1,70

8.4.2. BOJENJE FASADNOM BOJOM SA RASTVARAČIMA FASADNIH POVRŠINA OD BETONA I GRUBO OBRADENIH MALTERA

1. Zaštita otvora na fasadi pomoću plastične folije i čišćenje površina.
2. Kitovanje oštećenih mesta plastičnim kitom.
3. Impregniranje površina sredstvom za impregnaciju.
4. Premazivanje fasadne površine prvi put fasadnom bojom sa rastvaračima.
5. Završno bojenje fasadnih površina fasadnom bojom sa rastvaračima pomoću valjka.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
plastična folija	kg	0,03				
plastični kit	kg		0,10			
sredstva za impregnaciju	kg			0,18		
fasadna boja sa rastvaračima						
— prvi sloj	kg				0,38	
završni sloj	kg					0,25
Radno vreme:						
R — V	h	0,09	0,12	0,10	0,11	0,09

Ako se boje fasadne površine na već ranije bojene površine gde je potrebno struganje stare boje, normativ utroška radnog vremena se povećava za 30%.

8.4.3 DORADA FASADNIH BETONSKIH POVRŠINA LIVENIH NA LICU MESTA (DO 30% OD UKUPNE POVRŠINE)

1. Obijanje delova betona koji ispadaju izvan ravni fasade i betona koji je iscurio, sa izbijanjem »Juvidur« cevi i drvenih podmetača.
2. Postavljanje čepova od plute do Ø 3 cm, sa prskanjem površina retkim cementnim malterom od prosejanog peska, razmere 1 : 2.
3. Nanošenje osnovnog sloja cementnog maltera 1 : 3, sa istovremenim izravnjavanjem površina.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Cement	kg	—	0,50	3,50
Prosejani šljunak	m ³			0,009
Prosejani pesak	m ³			0,002
Čepovi od plute	kom.		1	
Radno vreme:				
R — VI	h	0,20	0,16	0,45
R — III	h	0,06	0,05	0,08
Svega:	h	0,26	0,21	0,53

Obračun: po 1 m² fasade.

8.5 TERMIČKA IZOLACIJA FASADA

8.5.1 TERMIČKA IZOLACIJA FASADNIH POVRŠINA POMOĆU PERLIT MALTERA

1. Čišćenje spojnica od maltera i kvašenje površine zida.
2. Rapavljenje betonskih površina, pikovanjem i pranje istih od prašine.
3. Prskanje površina retkim cementnim malterom od prosejanog šljunka razmere 1 : 2, nanošenje osnovnog sloja — grunda od perlit maltera debljine 3—4 cm sa perdašenjem (podloga za plastični malter).

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
perlit	kg			4,00
cement	kg			4,00
hid. kreč	kg			5,28
voda	m ³	0,002	0,002	0,12
Radno vreme:				
R — V	h	0,03	0,12	0,85
R — II	h			0,40
Svega:	h	0,03	0,12	1,25

8.5.2 TERMIČKA IZOLACIJA ZIDOVA POMOĆU TERMOIZOLACIONIH MALTERA

8.5.2.1 OBRADA FASADE »TERMONOM 4S«

1. Obrada podloge — penetracija
2. Ugrađivanje za debljinu sloja 1 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Podloga — penetracija:		
termon 4s	kg	0,08
voda	m ³	0,002
ugrađivanje		
termon 4s	kg	5,50
perlit	kg	1,50
Radno vreme:		
Priprema podloge		
R — IV	h	0,08
Ugrađivanje za debljinu 1 cm.		
R — VI	h	0,40
R — II	h	0,20
Svega:	h	0,68

Merenje i način obračuna vrši se prema odredbama u opštem opisu.
Kod obrade plafona norma vremena povećava se za 10%.

8.5.2.2. OBRADA FASADE »TERMONOM P«

1. Priprema površina
2. Prskanje površina retkim cementnim malterom
3. Nanošenje termona P u jednom sloju d = 4 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
cement	kg		1,86	
pesak	m ³		0,002	
voda	m ³	0,002	0,002	0,01
termon P	kg	—	—	15,00
Radno vreme:				
R — VI	h			0,66
R — IV	h		0,10	
R — II	h	0,47	0,05	0,15
Svega:	h		0,15	0,81

Merenje i način obračuna vrše se prema odredbama u opštem opisu.
Kod obrade plafona norma vremena povećava se za 10%.

8.5.3 TERMIČKA IZOLACIJA FASADNIH POVRŠINA POMOĆU STIROPOR PLOČA (SISTEMI »STIROTERM«, »DEMIT«, »JUBIZOL«, itd.)

1. Priprema površina
2. Lepljenje ploča
3. Lepljenje mreže

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
voda	m ³	0,002		
stiropor ploče 100×50×4 cm	m ²		1,04	
lepak	kg		1,50	3,00
cement pc-450	kg		1,50	3,00
staklena mreža	m ²			1,10
Radno vreme:				
R — VII	h			0,60
R — IV	h		0,21	0,10
R — II	h	0,35	0,12	0,10
Svega:	h	0,35	0,33	0,80

Merenje i način obračuna vrše se prema odredbama u opštem opisu.

Kod obrade plafona norma vremena povećava se za 10%.

8.6 OBRADA STARIH STILSKIH FASADA

8.6.1 OBIJANJE PRODUŽNOG MALTERA SA ZIDOVA

1. Obijanje maltera i čišćenje spojnica do dub. 2 cm.
2. Pranje zidova vodom.
3. Skupljanje šuta.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal: voda	m ³		0,02	
Radno vreme: R — II	h	0,95	0,25	0,15

Obračun po m² izvršenih radova.

8.6.2 MALTERISANJE STARIH FASADNIH RAVNIH ZIDOVA POVRŠINE DO 10 m²

1. Prskanje retkim cementnim malterom, sa postavljanjem zaštitne folije.
2. Malterisanje I sloj d = 3—4 cm cementnim malterom.
3. Malterisanje II sloj sa perdašenjem d = 1—1,5 cm cementnim malterom.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
cement	kg	1,86	12,00	6,50
pesak	m ³	0,002	0,04	0,015
voda	m ³	0,002	0,014	0,007
obrađena građa	m ³		0,0002	
zaštitna folija	kg	0,200		
lepljiva traka	m ¹	2,00		
Radno vreme:				
R — VII	h		0,46	0,46
R — IV	h	0,10	0,25	0,25
R — II	h	0,03	0,16	0,07
Sve ga:	h	0,13	0,87	0,78

Obračun po m² stvarno urađene površine.

Napomena: Kod malterisanja stubova norma vremena povećava se za 10%. Kod malterisanja zidova ravnih površina do 3 m², pilastera, rozetni, kvadera s = 25 cm bez profilacije, norma vremena povećava se za 50%.

8.6.3 IZVLAČENJE NUTNI RAZVIJENE ŠIRINE DO 10 cm U CEMENTNOM MALTERU

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
cement	kg	2,00
pesak	m ³	0,004
voda	m ³	0,002
letve rendisane 3×1 cr	m ¹	0,30
Radno vreme:		
R — VIII	h	0,65
R — IV	h	0,32
R — II	h	0,11
Sve ga:	h	1,08

Obračun po m¹ izrađene nutne.

Napomena: Sučeljavanje nutni obračunava se po jednom sučeljavanju kao 1 m¹ nutne.

8.6.4 BUNJASTA OBRADA KVADERA POSLE IZVRŠENOG MALTERISANJA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
cement	kg	5,00
pesak — agregat	m ³	0,12
voda	m ³	0,004
Radno vreme:		
R — VIII	h	0,33
R — VI	h	0,33
R — II	h	0,33
Sve ga:	h	0,99

Obračun po m².

8.6.5 UZIMANJE OTISAKA SA VENCA RAZVIJENE ŠIRINE DO 25 cm

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Čišćenje naslaga sa profila. | 5. Skidanje, sušenje i obeležavanje. |
| 2. Retuširanje. | 6. Sečenje i obrada lima. |
| 3. Premaz sapunicom. | 7. Izrada kalupa. |
| 4. Nanošenje gips mase. | |

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija						
		1	2	3	4	5	6	7
Materijal:								
kalijev sapun	kg			0,05				
gips	kg				10,00			
lim	m ²						0,05	
daska 2,5 cm	m ³							0,004
ekseri	kg							0,05
Radno vreme:								
R — VIII	h	0,40	0,40	0,05	0,25	0,40	1,05	4,00
R — II	h	0,10						
Svega:	h	0,50	0,40	0,05	0,25	0,40	1,05	4,00

Obračun po komadu izrađenog otiska.

Napomena: Kod uzimanja otiska, na vencu razvijene širine 50 cm norma vremena se povećava za 20% a utrošak materijala za 100%.
 Kod uzimanja otiska na vencu razvijene širine 75 cm norma vremena se povećava za 40% a utrošak materijala za 150%.
 Kod uzimanja otiska na vencu razvijene širine 100 cm norma vremena se povećava za 60%, a utrošak materijala za 200%.

8.6.6 KOMPLETNA IZRADA VENCA U CEMENTNOM MALTERU VUČENOG ŠABLONOM, RAZVIJENE ŠIRINE DO 25 cm.

- | | |
|--|--|
| 1. Nakivanje vođica za šablon. | 3. Nabacivanje finog sloja cementnog maltera d = 1—1,5 cm. |
| 2. Prskanje retkim cementnim malterom i nabacivanje grubog sloja cementnog maltera d = 2,5—4 cm. | 4. Retuširanje završnog sloja. |
| | 5. Raskivanje vođica i čišćenje. |

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
ravnjače š. = 10 cm	m ³	0,005				
cement	kg		4,50	1,50		
pesak	m ³		0,025	0,01		
voda	m ³		0,007	0,004		
ekseri	kg	0,100				
Radno vreme:						
R — VIII	h				0,20	
R — VII	h			0,50		
R — VI	h	0,25	0,80			
R — IV	h	0,12	0,50	0,25		0,10
R — II	h	0,13	0,20	0,10		0,04
Svega:	h	0,50	1,50	0,85	0,20	0,14

Obračun po m¹.

Napomena: Kod kompletne izrade venca razvijene širine 50 cm norma vremena se povećava za 20%, a utrošak materijala za 100%.
 Kod izrade venca razvijene širine 75 cm norma vremena se povećava za 70%, a utrošak materijala za 150% i kod izrade venca razvijene širine 100 cm norma vremena se povećava za 200% a utrošak materijala za 200%. Sučeljanje kod venaca računa se 1 kom = 1 m¹ odgovarajuće razvijene širine.
 Kod izrade vučenih profila (šembrana, podprozornika, nadprozornika, doprozornika, norma vremena se povećava za 20% uz primenu odgovarajućih razvijenih širina venca.
 Kod vučenja lučnih profila norma vremena se povećava za 15% od odgovarajuće razvijene širine venca.
 Sučeljavanja kod vučenih profila računaju se za 1 kom = 1 m¹ odgovarajuće razvijene širine vučenog odnosno lučnog profila.

8.6.7 DEMONTAŽA UKRASNIH ELEMENATA SA FASADE (kapitela, konzola, kartuša, medaljona, likova itd.)

1. Demontaža ukrasa vel. do 0,04 m² po kom.
2. Demontaža ukrasa vel. do 0,25 m² po kom.
3. Demontaža ukrasa vel. do 0,50 m² po kom.
4. Demontaža ukrasa vel. do 0,75 m² po kom.
5. Demontaža ukrasa vel. do 1,00 m² po kom.

3. Demontaza ukrasa vert. do 0,50 m po poziciji							
Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija					
		1	2	3	4	5	
Materijal: daska za police	m ³	po svakoj poziciji					0,0005
Radno vreme: R — VIII	h	0,50	0,80	1,20	1,50	1,50	
R — IV	h					0,75	
R — II	h	0,25	0,40	0,60	0,75	0,75	
Sve ga:	h	0,75	1,20	1,80	2,25	3,00	

Obračun po komadu.

8.6.8 ČIŠĆENJE APLIKACIJA (konzola, kapitela, cvetova, medaljona, fastona, girlandi, kartuša, likova, poprsja itd.)

1. Čišćenje.
2. Retuširanje.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal: voda gips	m ³ kg	0,02	2,00
Radno vreme: R — VIII	h		2,50
R — VI	h	3,50	0,10
R — II	h	1,75	0,40
Sve ga:	h	5,25	3,00

Obračun po komadu.

8.6.9 IZRADA KALUPA ZA IZVLAČENJE APLIKACIJA (kapitela, konzola, cvetova, medaljona, fastona, girlandi, kartusa i poprsja)

1. Za plitku ornamentiku.
2. Za dublju ornamentiku.
3. Za duboku ornamentiku — likove.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
gips	kg	60,00	66,00	1,00
kalijev sapun	kg	0,54	0,60	0,90
ulje jestivo	lit.	0,22	0,25	0,50
žica	kg	0,21	0,25	0,38
glina	kg	2,40	3,00	4,50
daska 2m×5 cm	m ¹	0,004	0,005	0,008
ekseri	kg	0,120	0,150	0,220
šelak	kg	0,008	0,009	0,014
špirit	lit.	0,04	0,05	0,08
voda	m ³	0,18	0,20	0,03
Radno vreme:				
R — VIII	h	24,00	32,00	40,00
R — IV	h	12,00	16,00	20,00
Svega:	h	36,00	48,00	60,00

Obračun po komadu.

8.6.10 LIVENJE ORNAMENTIKE U GOTOVIM KALUPIMA U CEMENTNOM MALTERU

1. Retuširanje kalupa.
2. Premaz uljem ili sapunicom.
3. Livenje i vađenje iz kalupa.
4. Retuširanje.
5. Uskladištenje.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
gips	kg	2,00				
ulje jestivo	lit		0,10			
kalijev sapun	kg		0,10			
cement	kg			28,00		
pesak	m ³			0,042		
daska	m ³			0,005		
ekseri	kg			0,05		
gvožđe Ø 6	kg			3,00		
žica	m ³			0,050		
voda	kg			0,150		
Radno vreme:						
R — VIII	h	2,00			2,50	
R — VII	h			3,00		
R — V	h		0,30			0,30
Svega:	h	2,00	0,30	3,00	2,50	0,30

Obračun po m² mereno po stvarno izvršenoj površini.

8.6.11 MONTAŽA IZLIVENE ILI RETUŠIRANE PLASTIKE I APLIKACIJA (konzola, kapitela, medaljona cvetova, fastona, girlandi, kartuša i poprsja)

1. Montaža sa vezivanjem.
2. Retuširanje po montaži.
3. Krpljenje oko elemenata.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
kovani ekseri	kg	0,60		
žica	kg	0,50		
cement	kg		0,10	2,00
pesak	kg		0,001	0,002
zaštitna folija	kg			0,200
lepljiva traka	m ¹			1,00
Radno vreme:				
R — VIII	h	2,00	0,50	1,00
R — V	h	1,00		
R — II	h	1,00		0,50
Svega:	h	4,00	0,50	1,50

Obračun po m² mereno po stvarno izvršenoj površini.

8.6.12 BOJENJE STARIH STILSKIH FASADA PREMAZIMA («Alfa - kolor», «Sintefas», «Fasadeks», «Indul» itd.)

1. Zaštita otvora na fasadi folijom i čišćenje površina od prašine.
2. Impregniranje površina.
3. Premazivanje fasadne površine I put.
4. Završno bojenje fasadnih površina.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
zaštitna folija	kg	0,45			
lepljiva traka	m ¹	2,00			
izolir grund	kg		0,60		
fasadna boja	kg			0,450	0,400
Radno vreme:					
R — V	h	0,02	0,30	0,50	0,30
R — II	h	0,30	0,08	0,05	0,05
Svega:	h	0,32	0,38	0,55	0,35

Obračun po m² ortogonalne projekcije.

Ukoliko se bojenje vrši u više tonova norma vremena se povećava za svaki ton 10%.

8.7 FASADNE SKELE

8.7.1 MONTAŽA I DEMONTAŽA POKRETNE SKELE OD GOTOVIH NOGARA

1. Montaža i demontaža skele visine do 2 m.
2. Montaža i demontaža skele visine 2 do 4 m.

Radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
R — III	h	0,06	0,08
R — II	h	0,08	0,10
Svega:	h	0,14	0,18

Obračun po m² horizontalne projekcije.

8.7.2 CEVASTA SKELA

1. Montaža i demontaža cevaste fasadne skele visine do 15 m sa razmakom stubova 2,5 do 3,00 m. Komplet sa prenosom materijala do 50 m, čišćenjem elemenata skele i uzemljenjem.
2. Izrada cevaste fasadne skele visine do 25 m sa razmakom stubova 2,00 do 2,50 m. Komplet sa montažom i demontažom, prenosom materijala do 50 m i uzemljenjem.
3. Izrada cevaste fasadne skele visine do 35 m sa razmakom stubova 1,5 do 2,00 m. Komplet sa montažom i demontažom, prenosom materijala do 50 m i uzemljenjem.
4. Izrada cevaste fasadne skele visine do 40 m sa razmakom stubova 1,8 do 2,2 m. Komplet sa montažom i demontažom, prenosom materijala do 50 m i uzemljenjem.
5. Izrada cevaste fasadne skele visine preko 40 m sa razmakom stubova od 1,2 do 1,8 m. Komplet sa montažom i demontažom, prenosom materijala do 50 m i uzemljenjem.

Radno vreme	Jed. mere	Pozicija				
		1	2	3	4	5
R — VI	h	0,14	0,16	0,22	0,26	0,30
R — IV	h	0,05	0,06	0,08	0,09	0,10
R — II	h	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16
Svega:	h	0,27	0,32	0,42	0,49	0,60

1. Odnos montaže i demontaže je 65 : 35.
2. Kod izrade pokrivke sa spoljne strane fasadne skele trskom ili jutom norma vremena se povećava za 10%.
3. Obračun fasadne skele vrši se po m² ortogonalne projekcije fasadne skele na objektu, a merenje se vrši po spoljnim ivicama fasadne skele.

8.7.3 MONTAŽA I DEMONTAŽA LAKE FASADNE DIZALICE SA KONZOLE ZA KOTUR

Radno vreme	Jed. mere	Pozicija
R — VII	h	2,00
R — III	h	1,2
R — II	h	0,90
Svega:	h	4,10

Obračun po komadu.

8.7.4 MONTAŽA I DEMONTAŽA NEPOKRETNE PLAFONSKE SKELE OD ČELIČNIH CEVI

1. Montaža i demontaža nepokretne plafonske skele visine 2,5 m.
2. Montaža i demontaža nepokretne plafonske skele visine 2,5 do 4 m.
3. Montaža i demontaža nepokretne plafonske skele visine 4 do 8. m.
4. Montaža i demontaža nepokretne plafonske skele visine 8 do 12 m.
5. Montaža i demontaža nepokretne plafonske skele visine 12 do 16 m.
6. Montaža i demontaža nepokretne plafonske skele visine 16 do 20 m.

Radno vreme	Jed. mere	Pozicija					
		1	2	3	4	5	6
R — IV	h	0,05	0,07	0,12	0,14	0,16	0,20
R — III	h	0,10	0,11	0,16	0,19	0,22	0,28
R — II	h	0,08	0,10	0,20	0,24	0,28	0,34
Svega:	h	0,23	0,28	0,48	0,58	0,66	0,82

Obračun se vrši po m² horizontalne projekcije skele.

8.7.5 MONTAŽA I DEMONTAŽA NADSTREŠNICA IZNAD PROLAZA

1. Izrada konstrukcije za nadstrešnicu od čeličnih cevi ili drvenih gredica sa izradom krova nadstrešnice od drvenih dasaka, sa opšivanjem plafona nadstrešnice.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
daske	m ³	0,0025
letve	m ³	0,0010
Radno vreme:		
R — IV	h	0,36
R — II	h	0,22
Svega:	h	0,58

Obračun po m² (nadstrešnica merena na stvarnoj površini).

8.7.6 IZRADA OGRADE VISINE 1 m.

1. Izrada i demontaža ograde visine 1 m od čeličnih cevi i letava, kao zaštitne orgade pored prolaza i plafonskih skela.

Radno vreme	Jed. mere	Pozicija
R — III	h	0,06
R — II	h	0,05
Svega:	h	0,11

Obračun se vrši po 1 m¹.